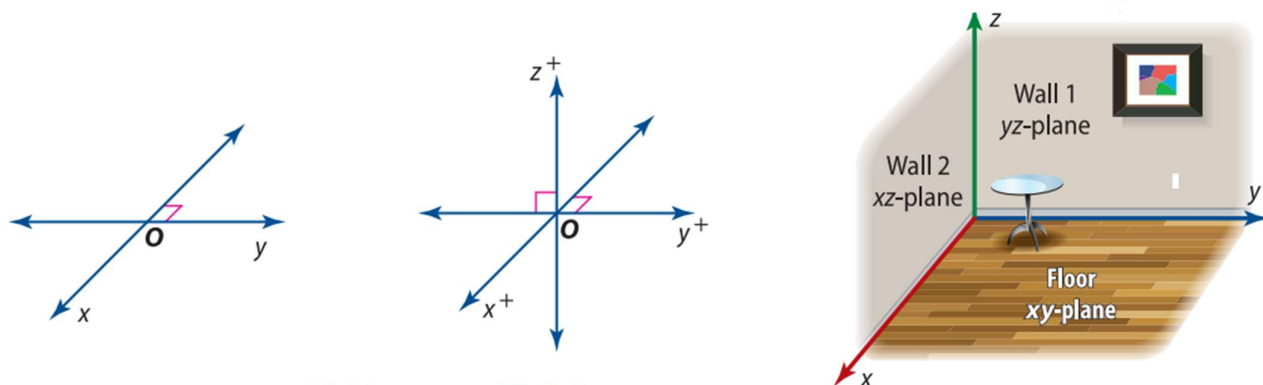




A point in space is represented by an of real numbers (x, y, z) . To plot such a point, first locate the point (x, y) in the xy -plane and move up or down parallel to the z -axis according to the directed distance given by z

تمثل أي نقطة في الفراغ بزوج مرتب من الأعداد الحقيقية (x, y, z) ولتمثيل هذه النقطة بيانياً، نحدد أولاً النقطة (x, y) في المستوى xy ، ثم نتحرك للأعلى أو للأسفل بشكل مواز لمحور z بمقدار المسافة الموجبة التي يحددها العدد z

Ex1:

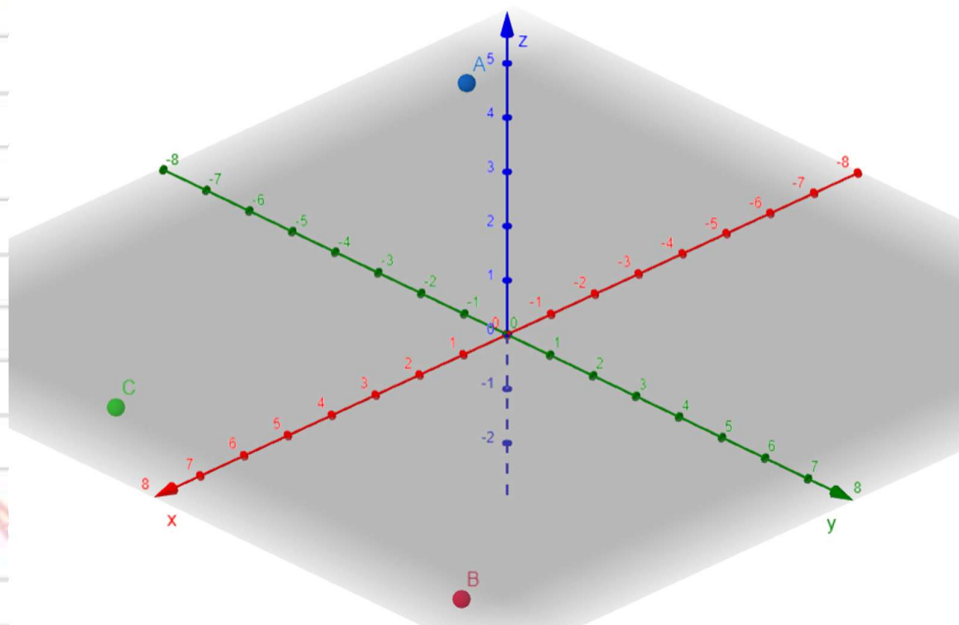
عين كل نقطة في نظام إحداثي ثلاثي الأبعاد Plot each point in a three-dimensional coordinate system

1A. $(-3, -4, 2)$

1B. $(3, 2, -3)$

1C. $(5, -4, -1)$

For good experience try : <https://www.geogebra.org/3d?lang=en>



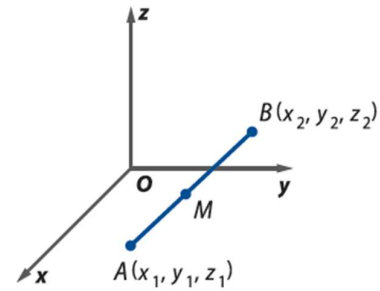
KeyConcept Distance and Midpoint Formulas in Space قوانين المسافة ونقطة المنتصف في الفضاء

The distance between points $A(x_1, y_1, z_1)$ and $B(x_2, y_2, z_2)$ is given by يتم الحصول على المسافة بين النقطتين $A(x_1, y_1, z_1)$ و $B(x_2, y_2, z_2)$ من خلال

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

The midpoint M of $\overline{AB}$ is given by ويتم الحصول على نقطة المنتصف M للنقطتين $\overline{AB}$ من خلال

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right).$$



Ex2: AIRPLANES Safety regulations require airplanes to be at least a half a kilometer apart when in the sky. Two planes are flying above Cleveland with the coordinates (300, 150, 30000) and (450, -250, 28000), where the coordinates are given in meters.

A. Are the two planes in violation of the safety regulations? Explain.

الطائرات تشترط لوائح السلامة على الطائرات أن يكون بينها مسافة 0.5 km على الأقل عندما تكون محلفة في الهواء. تحلق طائرتان أعلى سماء دبي بالإحداثيات (300, 150, 30000) و (450, -250, 28000). حيث توضح الإحداثيات بالمتر.

A. هل الطائرتان تنتهكان لوائح السلامة؟ اشرح.

$$A(300, 150, 30000), B(450, -250, 28000)$$

$x_1 \quad y_1 \quad z_1 \quad \quad \quad x_2 \quad y_2 \quad z_2$

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$= \sqrt{(450 - 300)^2 + (-250 - 150)^2 + (28000 - 30000)^2}$$

$$= 2045.116 \text{ m} > 500 \text{ No they are at a safe distance}$$

لا الطائرتين على مسافة آمنة

B. If a firework was launched and exploded directly in between the two planes, what are the coordinates of the firework explosion?

B. إذا تم إطلاق ألعاب نارية وانفجرت بين الطائرتين مباشرة، فما إحداثيات نقطة انفجار الألعاب النارية؟

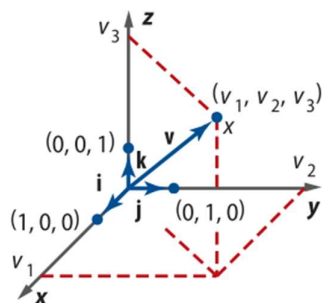
$$\text{Midpoint} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

نقطة المنتصف

$$= \left(\frac{300 + 450}{2}, \frac{150 + (-250)}{2}, \frac{30000 + 28000}{2} \right)$$

$$= (375, -50, 29000)$$

2 Vectors in Space In space, a vector $\mathbf{v}$ in standard position with a terminal point located at (v_1, v_2, v_3) is denoted by $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. The zero vector is $\mathbf{0} = \langle 0, 0, 0 \rangle$, and the standard unit vectors are $\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$, and $\mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ as shown in Figure 7.4.4. The component form of $\mathbf{v}$ can be expressed as a linear combination of these unit vectors, $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$.



2 المتجهات في الفضاء في الفضاء، يعبر عن متجه $\mathbf{v}$ في الوضع القياسي بنقطة نهاية تقع عند (v_1, v_2, v_3) من خلال $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. ويكون المتجه الصفري $\mathbf{0} = \langle 0, 0, 0 \rangle$. وتكون متجهات الوحدة القياسية هي $\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$, $\mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ كما هو موضح في الشكل 7.4.4. ويمكن التعبير عن الصورة المركبة لـ $\mathbf{v}$ كتوفيق خطي لمتجهات الوحدة $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$.

Ex3: Find the component form and magnitude of $\overrightarrow{AB}$ with the given initial and terminal points. Then find a unit vector in the direction of $\overrightarrow{AB}$.

جد الصورة المركبة ومقدار المتجه $\overrightarrow{AB}$ بنقطتي البداية والنهاية المذكورتين. ثم جد متجه الوحدة في الاتجاه $\overrightarrow{AB}$.

4A. $A(-2, -5, -5), B(-1, 4, -2)$
 $x_1 \ y_1 \ z_1 \quad x_2 \ y_2 \ z_2$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle \\ &= \langle -1 - (-2), 4 - (-5), -2 - (-5) \rangle \\ &= \langle 1, 9, 3 \rangle\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{AB}| &= \sqrt{(1)^2 + (9)^2 + (3)^2} \\ &= \sqrt{91}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \frac{\langle 1, 9, 3 \rangle}{\sqrt{91}} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{91}}, \frac{9}{\sqrt{91}}, \frac{3}{\sqrt{91}} \right\rangle \\ &= \left\langle \frac{\sqrt{91}}{91}, \frac{9\sqrt{91}}{91}, \frac{3\sqrt{91}}{91} \right\rangle\end{aligned}$$

KeyConcept Vector Operations in Space

If $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, and any scalar k , then إذا كان $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ ، وأي كمية غير متجه k ، فإن

Vector Addition $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3 \rangle$

جمع المتجه

Vector Subtraction $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{a} + (-\mathbf{b}) = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3 \rangle$

طرح المتجه

Scalar Multiplication $k\mathbf{a} = \langle ka_1, ka_2, ka_3 \rangle$

ضرب كمية عددية

Ex4: Find each of the following for $y = \langle 3, -6, 2 \rangle$, $w = \langle -1, 4, -4 \rangle$, and $z = \langle -2, 0, 5 \rangle$

5A. $4w - 8z$

$$\begin{aligned} &= 4\langle -1, 4, -4 \rangle - 8\langle -2, 0, 5 \rangle \\ &= \langle -4, 16, -16 \rangle - \langle -16, 0, 40 \rangle \\ &= \langle 12, 16, -56 \rangle \end{aligned}$$

5B. $3y + 3z - 6w$

$$\begin{aligned} &= 3\langle 3, -6, 2 \rangle + 3\langle -2, 0, 5 \rangle - 6\langle -1, 4, -4 \rangle \\ &= \langle 9, -18, 6 \rangle + \langle -6, 0, 15 \rangle - \langle -6, 24, -24 \rangle \\ &= \langle 9, -42, 45 \rangle \end{aligned}$$

Ex5: Find each of the following for $x = -9i + 4j + 3k$,
 $y = 6i - 2j - 7k$, and $z = -2i + 2j + 4k$. (Example 5)

42. $7x + 6y$

$$\begin{aligned} &= 7(-9i + 4j + 3k) + 6(6i - 2j - 7k) \\ &= -63i + 28j + 21k + 36i - 12j - 42k \\ &= -27i + 16j - 21k \end{aligned}$$

43. $3x - 5y + 3z$

$$\begin{aligned} &= 3(-9i + 4j + 3k) - 5(6i - 2j - 7k) + 3(-2i + 2j + 4k) \\ &= -27i + 12j + 9k - 30i + 10j + 35k - 6i + 6j + 12k \\ &= -63i + 28j + 56k \end{aligned}$$